

MATERIAL M1 · ROUTENKARTEN PARKAKTIV

Zufallsvorgang Eine von zwölf äußerlich gleichen, gleich gefalteten Karten wird nach gutem Mischen aus einer undurchsichtigen Box gezogen.

Ereignis *A* „Route benötigt den Wurfmaterialwagen“

Ereignis *B* „Route nutzt den Außenplatz“

Karte	Wurfmaterialwagen <i>A</i>	Außenplatz <i>B</i>	Kurzbeschreibung der Route
1	ja	nein	Zielwurf in der Halle
2	ja	nein	Wurfstaffel in der Halle
3	ja	nein	Präzisionswurf im Gymnastikraum
4	ja	ja	Zielwurf auf dem Außenfeld
5	ja	ja	Frisbee-Parcours außen
6	ja	ja	Wurf-Biathlon außen
7	ja	ja	Teamwurf auf dem Außenplatz
8	nein	ja	Balanceweg außen
9	nein	ja	Koordinationsleiter außen
10	nein	nein	Rhythmusstation in der Halle
11	nein	nein	Reaktionsstation im Gymnastikraum
12	nein	nein	Bewegungsquiz in der Halle

Organisationsentwurf: „Für *A* oder *B* addieren wir einfach: $\frac{7}{12} + \frac{6}{12} = \frac{13}{12}$.“

Aufgabe 1 – Ergebnisraum und Laplace-Modell prüfen AFB I–II

- a) Notiere den Ergebnisraum Ω der Kartenwahl.
- b) Gib die Ereignisse *A* und *B* als Mengen von Kartennummern an.
- c) Begründe in einem vollständigen Satz, weshalb im beschriebenen Ziehverfahren ein Laplace-Modell verwendet werden darf. Benenne dabei die entscheidende Annahme.
- d) Erkläre Zähler und Nenner in $P(E) = \frac{|E|}{|\Omega|}$ für eine beliebige Ressourcenbedingung *E*.
-

Aufgabe 2 – Ressourcenereignisse verknüpfen AFB II

Bilde jeweils die Ergebnismenge und übersetze das Symbol in einen Satz zur Ressourcenplanung.

Operation	Bedeutung im Kontext	Ergebnismenge
$A \cap B$	beide Ressourcen	
$A \cup B$	mindestens eine Ressource	
$A \setminus B$	Wurfmaterialwagen, aber kein Außenplatz	
$\overline{A}$	kein Wurfmaterialwagen	
$(A \setminus B) \cup (B \setminus A)$	genau eine der beiden Ressourcen	

Markiere anschließend in einer eigenen Venn-Skizze die vier Bereiche „nur *A*“, „*A* und *B*“, „nur *B*“ und „weder *A* noch *B*“.

Aufgabe 3 – Laplace-Wahrscheinlichkeiten berechnen und kontrollieren AFB II

- a) Berechne und kürze $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$, $P(A \setminus B)$ und $P(\overline{A})$.
- b) Bestimme $P(A \cup B)$ zuerst durch direktes Abzählen der Vereinigung.
- c) Kontrolliere denselben Wert mit $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Erkläre den Minus-Term in einem Satz.
- d) Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass genau eine der beiden Ressourcen benötigt wird.

Ereignis	$ E $	Bruch	gekürzt / Dezimalwert	Kontextdeutung
A				
B				
$A \cap B$				
$A \cup B$				
$A \setminus B$				
$\overline{A}$				

Aufgabe 4 – Den Ressourcenentwurf auditieren AFB II–III

- (F1 „Weil die Karten nummeriert sind, ist automatisch jedes Kartenmodell ein Laplace-Modell.“
- (F2 „Für A oder B gilt immer $P(A) + P(B)$.“
- (F3 „ $A \setminus B$ bezeichnet alle Karten, die nur in B liegen.“
- (F4 „Eine Wahrscheinlichkeit von $\frac{13}{12}$ ist möglich, weil zwei Ressourcen gleichzeitig vorkommen können.“

- a) Beurteile und korrigiere jede Aussage fachlich.
- b) Formuliere für das Organisationsteam eine Entscheidung: „freigeben“, „nach Korrektur freigeben“ oder „zurückgeben“. Begründe mit mindestens zwei mathematischen Belegen.
- c) Grenze das Modell ab: Welche Aussage gilt nur unter der Annahme gleichwahrscheinlicher Karten, und welche Mehrkartenfrage wird hier noch nicht beantwortet?

Handlungsprodukt · Prüfblatt LP-04 „Ressourcen ohne Doppelzählung“

1. Modell und Laplace-Bedingung

2. Ereigniskarte

3. Zwei Wege zu $P(A \cup B)$

4. Gegen-, Schnitt- und Differenzwahrscheinlichkeiten

5. Freigabeentscheidung

☐ freigeben ☐ nach Korrektur freigeben ☐ zurückgeben

6. Aussagegrenze

Die Rechnung gilt für ... / Nicht beantwortet ist ...

Produktcheck

☐ Ω und Ereignisse vollständig

☐ Zähler/Nenner erklärt

☐ zwei Rechenwege stimmen überein

☐ Gleichwahrscheinlichkeit begründet

☐ Überschneidung einmal gezählt

☐ Entscheidung und Grenze formuliert